

Adatbáziskezelő-architektúrák

Adatbázisok elmélete

Gajdos Sándor

2026 április

Tartalom

- Architektúra általában
- Centralizált DBMS
- Kliens-szerver DBMS
- Párhuzamos DBMS
- Elosztott DBMS
- („felhő alapú”)

DBMS architektúra általában

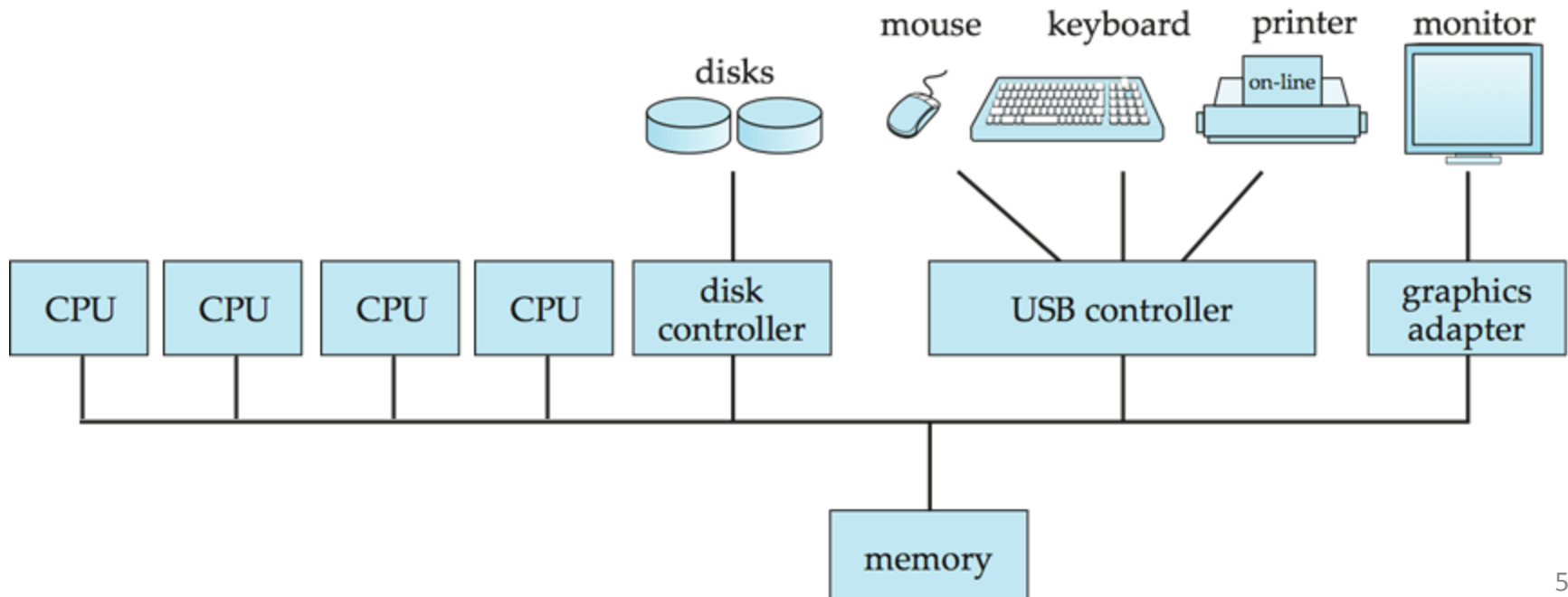
- Egyedi és standard (hardver-op. rendszer-DBMS, mint alkalmazás) megvalósítás
- Platform hatása -> ismerős elemek
- Kezdetben: egyetlen (szerény telj.) gép (**centralizált** rendszer)
- Hálózati lehetőségek megjelenése: egyes taskok máshol futhatnak -> **kliens/szerver** rendszerek
- Sebesség-/teljesítménynövelés igénye: **párhuzamos** rendszerek
- Adatok kezelése és/vagy elérhetőségének biztosítása több helyen, védettség -> **elosztott** rendszerek

DBMS architektúra általában

- Egyedi és standard (hardver-op. rendszer-DBMS, mint alkalmazás) megvalósítás
- Platform hatása -> ismerős elemek
- Kezdetben: egyetlen (szerény telj.) gép (**centralizált rendszer**)
- Hálózati lehetőségek megjelenése: egyes taskok máshol futhatnak -> **kliens/szerver** rendszerek
- Sebesség-/teljesítménynövelés igénye: **párhuzamos** rendszerek
- Adatok kezelése és/vagy elérhetőségének biztosítása több helyen, védettség -> **elosztott** rendszerek

Centralizált DBMS I.

- Def.: Egyetlen gépen fut (PC...mainframe), más rendszerekkel nincs interakció
- Általános szgép egy vagy néhány CPU-val, számos controllerrel, mind közös buszon a megosztott memóriával
- Lehet egyfelhasználós, többfelhasználós (terminálok)
- A CPU-k és a kontrollerek párhuzamosan működhetnek
- **Versengés a memóriáért - cache**



Centralizált DBMS II.

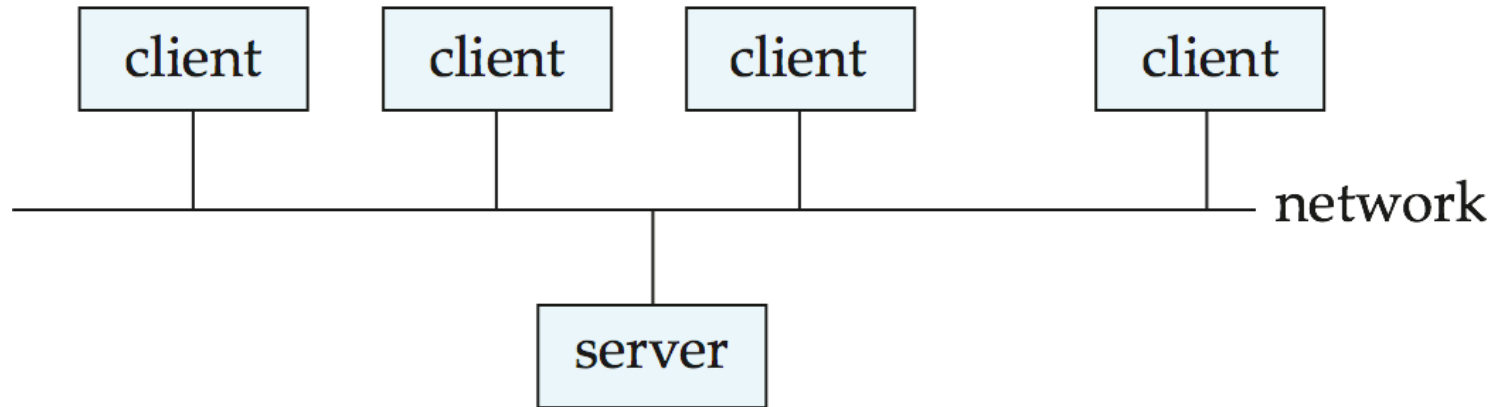
- Egyfelhasználós rendszer:
 - *durva granularitású lekérdezési* párhuzamosság
 - Tkp. egyprocesszorosnak érzékelhető
- Többfelhasználós
 - Párhuzamosítás akár egyetlen processzoron
 - Processzek időosztásban, látszólagos párhuzamosság
 - *Finom granularitású lekérdezési* párhuzamosság: tip. sok processzor mellett

DBMS architektúra általában

- Egyedi és standard (hardver-op. rendszer-DBMS, mint alkalmazás) megvalósítás
- Platform hatása -> ismerős elemek
- Kezdetben: egyetlen (szerény telj.) gép (**centralizált** rendszer)
- Hálózati lehetőségek megjelenése: egyes taskok máshol futhatnak -> **kliens/szerver** rendszerek
- Sebesség-/teljesítménynövelés igénye: **párhuzamos** rendszerek
- Adatok kezelése és/vagy elérhetőségének biztosítása több helyen, védettség -> **elosztott** rendszerek

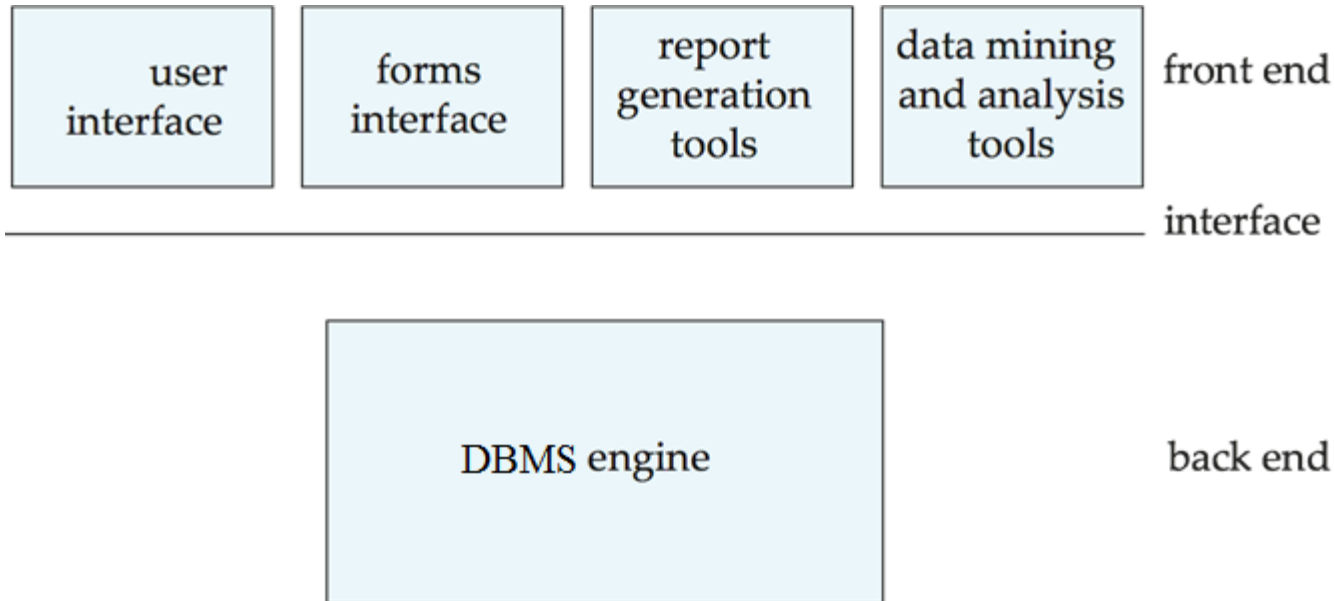
Kliens-szerver DBMS I.

- Amikor a terminálokat kiszorították a PC-k...



- Kliensek: lekérdezés megfogalmazása, eredmények megjelenítése, utófeldolgozás
- Szerver: lekérdezések futtatása, eredmény előállítása, konkurencia és helyreállítás
- Interfész

Kliens-szerver DBMS II.



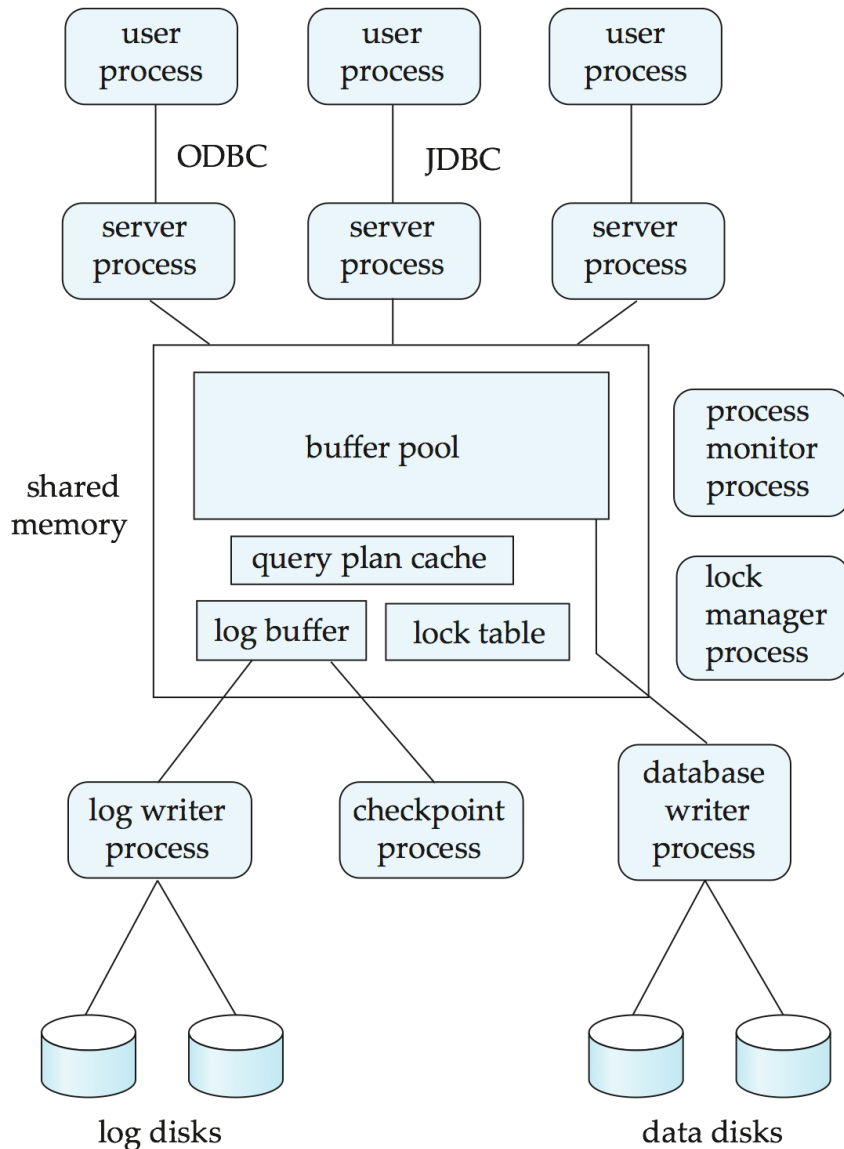
A BE/szerver lehet:

- Tranzakciós szerver (tip: RDBMS)
 - Eredményt, (több lépésben) feldolgozott adatokat szolgáltat
- Adatszerver (tip: OODBMS)
 - (Nyers) adatot szolgáltat

Tranzakciós DBMS szerver I.

- Tranzakciós szerver
 - A kliens (tranzakciós) kéréseket küld a szerver felé, az végrehajtja, eredmény vissza
 - API-k definiálása: ODBC-JDBC, szállítók szétválása
 - Kérés tip. SQL-ben és RPC-n keresztül
 - Szerver oldalon a hívás tranzakcióba csomagolva (ld. Adatbázisok 10. fejezet...)
 - Számos processzből áll:
 - Lekérdezések fogadása, végrehajtása, eredmény visszaküldése
 - Zár menedzser processz
 - Adatbázis író folyamat (módosult buffer blokkok folyamatos visszaírása a diszkre)
 - Naplózó processz
 - Checkpoint processz
 - Processz monitor processz (más processzek figyelés, helyreállítás)

Tranzakciós DBMS szerver II.



Működése:

- A processzek a megosztott memórián keresztül kommunikálnak
- Zárkezelés kapcsán IPC túlterhelés ellen: zártábla közvetlen elérése
- Zármenedzser processz: pattdetekció

Adatszerver I.

- Tipikus, ha
 - a kliens gépek teljesítménye összemérhető a szerverével
 - a végrehajtandó műveletek számításigényesek
 - a kliens és a szerver között nagysebességű adatkapcsolat biztosított.
- Utazik a (nyers) adat a kliensre, az eredmény/adat pedig esetleg vissza
- Kommunikáció plusz költsége
- Fő kérdések: komm. granularitás, zárolás, adat caching, zár caching

Adatszerver II.

- Adatkommunikáció granularitása
 - Objektumonként költséges -> érdemes többet -> teljes lapok, kb. prefetch
- Adat cache
 - Ha az adat már átkerült a kliens oldalra: más tranzakció is tudja az obj-t használni
 - *Cache koherencia* ellenőrzése használat előtt, ehhez *üzenetcsere* a szerverrel
- Zárolás
 - Szerver ítéli meg a kliensekre átküldött objektumokra
 - Szükségtelen zárok (hibák) esetén más kliensek blokkolódhatnak
 - Zár visszahívható a szerver által, a kliens pedig visszaküldheti (*lock de-escalation*)
- Zár cache
 - T.f.h. nagymértékben particionált adathasználat a **kliensek között**
 - A kliens a zárat is megtarthatja magánál két tr. között
 - Kommunikáció nélkül is használható az objektum a kliensen más tranzakciókból
 - A szervernek követnie kell a zár cache-eket, szükség esetén *visszahívni*
 - Hasonló, mint a zár deeszkaláció (hibák!)

DBMS architektúra általában

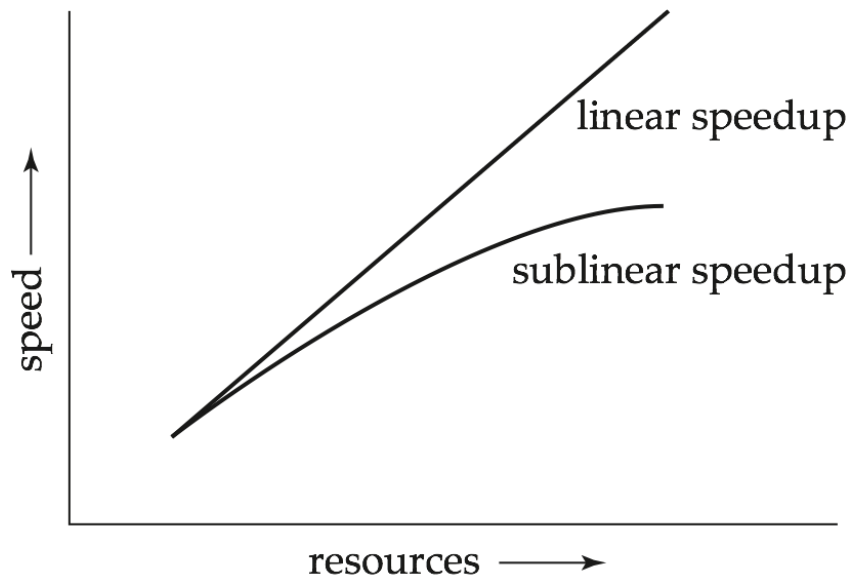
- Egyedi és standard (hardver-oprendszer-DBMS, mint alkalmazás) megvalósítás
- Platform hatása -> ismerős elemek
- Kezdetben: egyetlen (szerény telj.) gép (**centralizált** rendszer)
- Hálózati lehetőségek megjelenése: egyes taskok máshol futhatnak -> **kliens/szerver** rendszerek
- Sebesség-/teljesítménynövelés igénye: **párhuzamos rendszerek**
- Adatok kezelése és/vagy elérhetőségének biztosítása több helyen, védettség -> **elosztott** rendszerek

Párhuzamos DBMS I.

- Cél: növelni a feldolgozási sebességet/csökkenteni a válaszidőt
 - több diszk (ill. az eredő I/O sávszélesség növelésével) és
 - több CPUegyidejű használatával.
- Centralizált? Kliens-szerver? ☹
- Durva és finom granularitású párhuzamos rendszerek
 - Durva: kevés, de egyenként nagyobb teljesítményű processzort működtetnek
 - Finom: akár több ezer (kisebb) processzorral dolgoznak
- Fő performancia mértékek: *tranzakciós teljesítmény, válaszidő*
 - Ld. sok „kis”, ill. „nagy” tranzakciók esete
- Fő jósági mértékek: *speedup, scaleup*

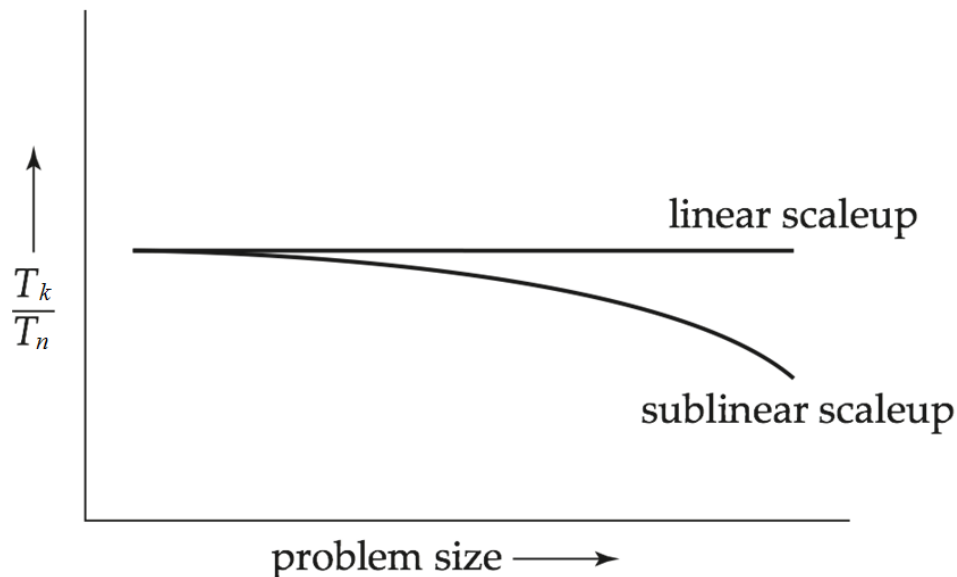
Párhuzamos DBMS II.

- Speedup (kb. gyorsítás)
 - Adott méretű feladat, kiindulási futási idő T_k .
 - Adjunk a rendszerhez N-szer több erőforrást, ezután a futási idő T_n .
 - $\text{Gyorsítás} = T_k / T_n$



Párhuzamos DBMS III.

- Scaleup (kb. skálázás)
 - Feladat méret: Q_k és Q_n , utóbbi „N-szer nagyobb”.
 - Q_k végrehajtása egy adott M_k gépen T_k ideig tart,
 - Q_n végrehajtása egy M_n gépen – ami N-szer nagyobb, mint M_k – T_n ideig tart.
 - Skálázás = T_k / T_n .



Párhuzamos DBMS IV.

- Mit jelent az „N-szer nagyobb” feladat?
- Batch és tranzakciós skálázás
 - Batch: az adatbázis mérete nő, a taskok futási ideje az adatbázis méretével arányosan nő. Jellegzetes: full table scan esetén (DSS, szimulációk)
 - Tranzakciós skálázás: egyre nagyobb gyakoriságú tranzakciók, az adatbázis mérete a tranzakciósebességgel arányos. Jellegzetes: banki környezet.
- A skálázhatóság általában fontosabb, mint a gyorsítás. (Miért?)
- A lineárisan skálázódó rendszer teljesítménye alacsonyabb lehet

Párhuzamos DBMS V.

Hatékonyságot csökkentő tényezők

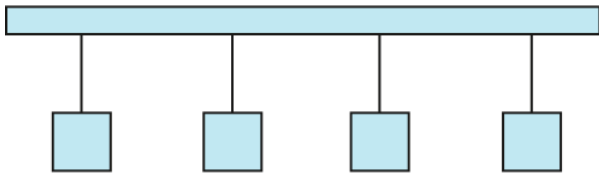
- Processz indítási költségek
- Interferencia: megosztott erőforrásokért való versengés következtében
- Aszimmetria: A teljes futási időt a leglassabb rész futási ideje fogja meghatározni, miközben a darabolás nemigen tud egyforma lenni.

Párhuzamos DBMS VI.

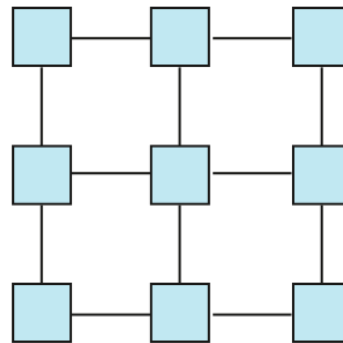
Összekötő hálózat (*interconnect*)

- **busz:** minden komponens minden üzenetet a közös buszra küld, és onnan kap.
 - Ethernet vagy párhuzamos kapcsolatot megvalósító belső összeköttetés.
 - Kevés processzor/komponens esetén
- **kusza/hálószerű:** a komponensek egy rács (2D vagy 3D) csomópontjaiban vannak elhelyezve.
 - Közvetett kommunikáció routingon keresztül
 - A kommunikációs linkek száma nő a komponensek növekedésével (jó!)
 - növekvő párhuzamosság esetén jobban skálázódik (négyzetgyök(n) arányos késleltetés)
- **hiperkocka:** a komponenseket binárisan számozva. Ha a számukdjuk pontosan egy bitben különbözik, akkor vannak a komponensek egymáshoz kapcsolva.
 - a kommunikációs késleltetés még kisebb, mint hálószerű esetben ($\log(n)$)

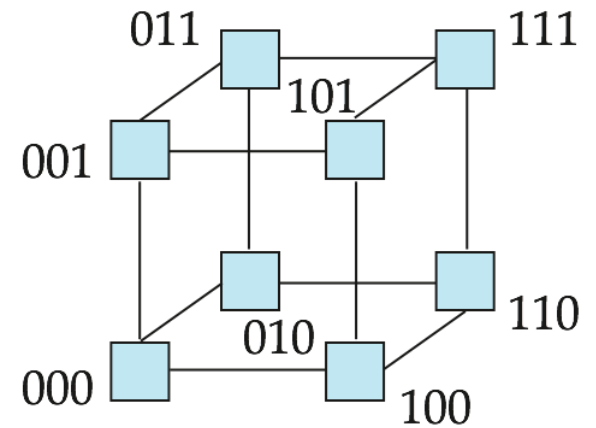
Párhuzamos DBMS VII.



(a) bus



(b) mesh

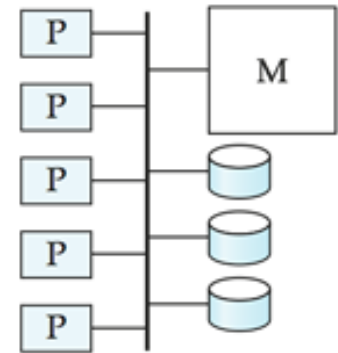


(c) hypercube

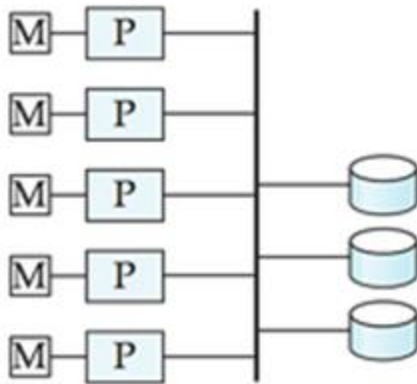
Párhuzamos DBMS VIII.

Párhuzamos architektúrák

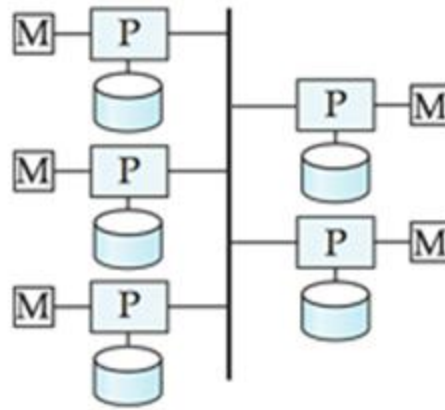
- a) megosztott diszk és memória („shared everything”)
- b) megosztott diszk (cluster, „fürt”)
- c) semmi nem megosztott („shared nothing”)
- d) hierarchikus: előbbiek hibridje.



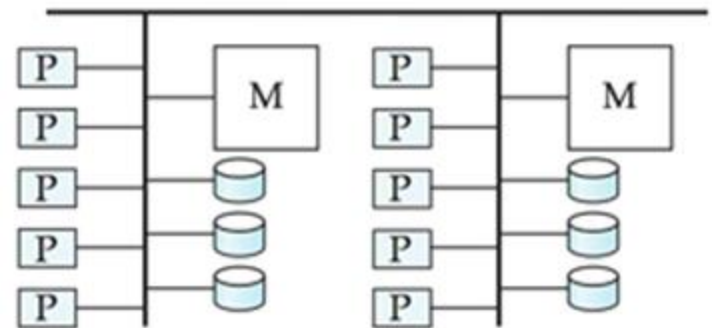
(a) shared memory



(b) shared disk



(c) shared nothing

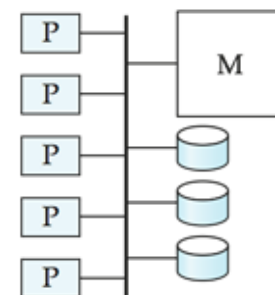


(d) hierarchical

Párhuzamos DBMS IX.

Megosztott diszk és memória („shared everything”)

- a CPU-k a diszkeket és a közös memóriát egy buszon (ill. egy akármilyen interconnect hálózaton) keresztül tudják elérni
- kommunikáció a processzorok között különösen hatékony – nem kell szoftveres adatmozgatás
- 32 proc. felett már nemigen skálázható a hálózat miatt
- Minden processzor lehetőleg nagy cache-t használ
- Elterjedt 4-8 processzor mellett
- Példa: Oracle az Adatbázis laborban (Dell PowerEdge 2850 2x3,2 GHz CPU, 8G RAM, 1TB HDD)

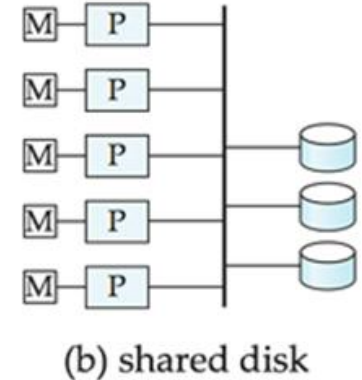


(a) shared memory

Párhuzamos DBMS X.

Megosztott diszk/klaszter

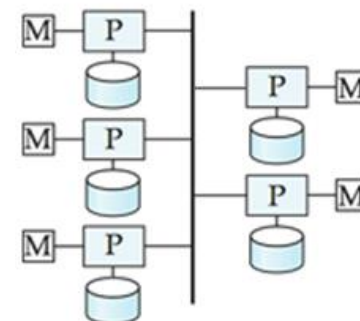
- a processzoroknak saját memóriája van
 - Memória busz nem szűk keresztmetszet
- minden processzor minden diszkkal tud kommunikálni valamely interconnect hálózaton keresztül
- Hibatűrés megvalósítása
- Jobban skálázható
- Hátrány:
 - interconnect a diszk alrendszer felé szűk keresztmetszet,
 - processzorok közötti kommunikáció lassúbb
- Példa: Oracle RAC



Párhuzamos DBMS XI.

Semmi nem megosztott

- Csomópontokból áll (CPU, mem., diszk)
- Minden csp. szerver a saját adatai vonatkozásában
- Diszk I/O nagy része nem kerül az interconnect hálózatra, de:
 - Lekérdező parancsok
 - Nem-lokális diszkekhez való hozzáférések
 - Eredmények
- Interconnect is skálázhatóra készül -> kiváló eredő skálázhatóság (több ezer processzor)
- Hátrány:
 - processzorok közötti kommunikáció,
 - nemlokális diszkek elérése,mivel szoftver interakció kell az adatküldéshez mindkét végen.
- Példák: Oracle Exadata, Greenplum, Paracel, Netezza, Teradata

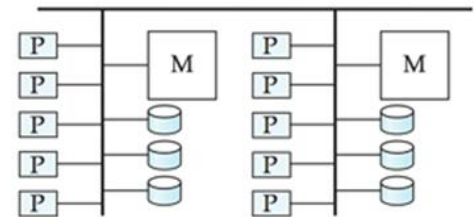


(c) shared nothing

Párhuzamos DBMS XII.

Hierarchikus

- kombinálja a korábbi három jellemzőit
- A felső szinten shared nothing, egy interconnect kapcsolja össze, nem osztanak meg diszket vagy memóriát
- A csp-ok lehetnek megosztott memóriájú vagy megosztott diszk
- Több hierarchiaszint is lehetséges
- Programozási komplexitás csökkentése: elosztott virtuális memória architektúrával (NUMA)



(d) hierarchical

DBMS architektúra általában

- Egyedi és standard (hardver-oprendszer-DBMS, mint alkalmazás) megvalósítás
- Platform hatása -> ismerős elemek
- Kezdetben: egyetlen (szerény telj.) gép (**centralizált** rendszer)
- Hálózati lehetőségek megjelenése: egyes taskok máshol futhatnak -> **kliens/szerver** rendszerek
- Sebesség-/teljesítménynövelés igénye: **párhuzamos** rendszerek
- Adatok kezelése és/vagy elérhetőségének biztosítása több helyen, védettség -> **elosztott rendszerek**

Elosztott DBMS I.

- DDBMS, definíció, site/node...
- Vö: párhuzamos MPP architektúrák

Elosztott DBMS I.

- DDBMS, definíció, site/node...
- Vö: párhuzamos MPP architektúrák
- A DDBMS csp-jai:
 - általában földrajzilag is szeparáltak,
 - külön adminisztráltak,
 - a kapcsolatok lassúbbak (WAN), valamint
 - lokális és globális tranzakciók...

Elosztott DBMS II.

Fő előnyök

- Rendelkezésreállítás
- Adatmegosztás
- Autonómia

Hátrányok

- Nagyobb komplexitás (ld. Adatb algoritmusai...)
- Nagyobb feldolgozási overhead

Elosztott DBMS III.

- Heterogén (multiadatbázis, federated DB, szövetséges ~)
 - Különböző DBMS-ek
 - Közös séma különböző csp-ok között (multiadatbázis réteg)
 - Globális tranzakciók nehézkesek
 - Létező rendszerek összekapcsolására
 - Kevésbé elterjedt
 - Pl. IBM DataJoiner (relációs, 2001-), DataBroker (OODB)
- **Homogén**
 - Minimum: azonos adatmodellt implementáló DBMS-ek
 - Közös, globális séma
 - (tip: mind támogassa a 2PL-t, csak azonos gyártó rendszerei, sőt azonos „típusú”)
 - Pl. Oracle, MySQL, Maria DB, SQL Server,...

Irodalom

- Silberschatz, Korth, Sudarshan: [Database System Concepts](#), 7th Ed. 2020.

Példa: Oracle Exadata

Shared nothing/MPP DBMS

- Elemei:
 - Database servers, (SPARC, Oracle Linux)
 - Oracle Exadata Storage Servers,
 - InfiniBand háttértár interconnect (40 Gbit/sec).
- Kiegészítve:
 - Adatbázis tömörítés, titkosítás
 - Felhő szolgáltatás
 - Változatos kiépítés (1 rack RAM: 7 TB-ig, CPU: 216 magig, HDD: 500 TB-ig, 97 GB/sec-ig)
- 2008-tól, kb. évente frissítik